# 高一数学期中教材改编练习卷（A）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

## 一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

**1.** 已知集合 $A=\{1,2,3,5\}$，$B=\{2,4,5\}$，则 $A\cap B=$（　）。

A. $\{1,2,3,4,5\}$　　B. $\{2,5\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{4\}$

**2.** 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x=1$”是“$x^2=1$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

**3.** 命题 $p$：$\forall x\in[0,+\infty)$，$x^2+1>0$。则 $p$ 的否定是（　）。

A. $\forall x\in[0,+\infty)$，$x^2+1\le 0$　　B. $\exists x\in[0,+\infty)$，$x^2+1<0$

C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2+1\le 0$　　D. $\exists x\in[0,+\infty)$，$x^2+1\le 0$

**4.** 已知 $x>1$，则 $x+\dfrac{9}{x-1}$ 的最小值是（　）。

A. 6　　B. 4　　C. 7　　D. 10

**5.** 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）。

A. $y=x-1$ 与 $y=\dfrac{x^2-1}{x+1}$　　B. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=|x|$

C. $y=x^2$ 与 $y=(x+1)^2$　　D. $y=x$ 与 $y=(\sqrt{x})^2$

**6.** 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{3-x}}{x-1}$ 的定义域是（　）。

A. $(-\infty,1)\cup(1,3]$　　B. $(-\infty,3]$

C. $[1,3]$　　D. $(1,3)$

**7.** 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x^2+2x$，则 $f(-2)=$（　）。

A. 8　　B. 0　　C. $-8$　　D. $-4$

**8.** 若函数 $f(x)=x^2-2ax$ 在区间 $(-\infty,3]$ 上单调递减，则 $a$ 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty,3]$　　B. $(3,+\infty)$　　C. $(-\infty,3)$　　D. $[3,+\infty)$



## 二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

**9.** 已知 $a>b>0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$

C. $\dfrac{a}{b}<1$　　D. 对任意 $c\in\mathbb{R}$，$ac^2>bc^2$

**10.** 已知 $f(x)=x^2-2x$，$x\in[0,3]$，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(x)$ 的最小值为 $-1$　　B. $f(x)$ 的最大值为 3

C. $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上单调递减　　D. $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上单调递增

**11.** 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(0)=0$　　B. $f(-2)<f(-1)$

C. $f(-1)<f(1)$　　D. $f(-2)=-f(2)$

## 三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

**12.** 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^2-4x+m>0$ 恒成立，则 $m$ 的取值范围为_____。

**13.** 函数 $f(x)$ 的对应关系如下表，则 $f(f(2))=$_____。

| $x$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 3 | 1 | 2 |

**14.** 函数 $f(x)=|x-2|+|x+2|$ 的值域为_____。

## 四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

**15.**（15 分）设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\le 1\}$，$B=\{x\mid t<x<4\}$，其中 $t<4$。

（1）当 $t=-2$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A\cup B=(-\infty,4)$，求 $t$ 的取值范围。

**16.**（15 分）解下列关于 $x$ 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$x^2 - x - 6 \geq 0$；

（2）$x^2 - (m+1)x + m < 0$。

**17.**（17 分）已知函数 $g(x)$ 的定义域为 $[-2,2]$，设 $f(x) = g(x) + g(-x)$，且当 $x \in [0,2]$ 时，$f(x) = 2x - x^2$。

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-2,0)$ 上的解析式；

（3）求 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值、最小值，并写出取得相应最值时 $x$ 的所有取值。



**18.**（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $32^{\frac{2}{5}} + 27^{-\frac{2}{3}}$；

（2）已知幂函数 $f(x) = x^{\alpha}$ 的图象经过点 $\left(4, \dfrac{1}{16}\right)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明它在 $(0,+\infty)$ 上的单调性。

**19.**（13 分）已知函数 $f(x) = a^{|x-2|}$，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，并且 $f(0) = \dfrac{1}{9}$。

（1）求 $a$ 的值；

（2）写出 $f(x)$ 的单调区间及相应的增减性，并求值域；

（3）解不等式 $f(x) \geq \dfrac{1}{27}$。

# 高一数学期中教材改编练习卷（B）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

## 一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

**1.** 已知集合 $A=\{0,1,3\}$，$B=\{1,2,3,4\}$，则 $A\cup B=$（　）。

A. $\{1,3\}$　　B. $\{0,2,4\}$　　C. $\{0,1,2,3,4\}$　　D. $\{0,1,2,4\}$

**2.** 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^2=9$”是“$x=3$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

**3.** 命题 $p$：$\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2\geq x$。则 $p$ 的否定是（　）。

A. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2<x$　　B. $\forall x\in\mathbb{R}$，$x^2<x$

C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2\leq x$　　D. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2>x$

**4.** 已知 $a>0$，$b>0$，且 $ab=9$，则 $a^2+b^2$ 的最小值是（　）。

A. 9　　B. 6　　C. 36　　D. 18

**5.** 设 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{0,1,2\}$，下列对应中，能构成从 $A$ 到 $B$ 的函数的是（　）。

A. $x\mapsto\dfrac{1}{x}$　　B. $x\mapsto\sqrt{x}$

C. $x\mapsto x^2$　　D. $x\mapsto 2x$

**6.** 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x^2-4}$ 的定义域是（　）。

A. $[-1,+\infty)$　　B. $[-1,2)\cup(2,+\infty)$

C. $(-1,2)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)\cup(-2,2)\cup(2,+\infty)$

**7.** 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^2-4x+1$，则 $f(-3)=$（　）。

A. $-2$　　B. 22　　C. 2　　D. $-22$

**8.** 若函数 $f(x)=-x^2+2ax$ 在区间 $[2,+\infty)$ 上单调递减，则 $a$ 的取值范围是（　）。

A. $[2,+\infty)$　　B. $(-\infty,2)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,2]$



## 二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

**9.** 已知 $a<b<0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2<b^2$

C. $\dfrac{a}{b}>1$　　D. $-a<-b$

**10.** 已知 $f(x)=x+\dfrac{4}{x}$，$x>0$，则下列结论正确的是（　）。

A. 对任意 $x>0$，$f(x)\geq 4$　　B. $f(x)$ 在 $(0,2]$ 上单调递减

C. $f(1)<f(4)$　　D. $f(x)$ 在 $x=4$ 时取得最小值

**11.** 已知函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，且 $f(2)=6$，则（　）。

A. $f(1)=6$　　B. $f(0)=0$

C. $f(x)$ 是奇函数　　D. $f(6)=18$

## 三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

**12.** 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$-x^2+2x+k\leq 0$ 恒成立，则 $k$ 的取值范围为_____。

**13.** 已知 $f(x)=\begin{cases}x+2, & x\leq 0,\\ x^2, & x>0,\end{cases}$ 则 $f(f(-1))=$_____。

**14.** 已知奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，则 $f(-2)$、$f(1)$、$f(3)$ 从小到大的排列为_____。

## 四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

**15.**（15 分）设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid -2\leq x<5\}$，$B=\{x\mid x\geq t\}$，其中 $t\in\mathbb{R}$。

（1）当 $t=1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A\cap B=\varnothing$，求 $t$ 的取值范围。

**16.**（15 分）解下列关于 $x$ 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$-x^2+3x+4>0$；

（2）$x^2-(m+2)x+2m \geq 0$。

**17.**（17 分）已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x \geq 0$ 时，$f(x)=x^2+2x$。

（1）求 $f(0)$ 和 $f(-2)$；

（2）求 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的解析式；

（3）用函数单调性的定义证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。



**18.**（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $16^{\frac{3}{4}}+8^{-\frac{2}{3}}$；

（2）已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $(8,2)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明它在 $(0,+\infty)$ 上的单调性。

**19.**（13 分）已知函数 $f(x)=a^{|2x+1|}$，其中 $a>0$ 且 $a \neq 1$，并且 $f(0)=2$。

（1）求 $a$ 的值；

（2）写出 $f(x)$ 的单调区间及相应的增减性，并求值域；

（3）解不等式 $f(x) \leq 8$。

# 高一数学期中教材改编练习卷（C）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

## 一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

**1.** 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=[-1,3)$，$B=(1,5]$，则 $A\cap\complement_U B=$（　）。

A. $(-1,1)$　　B. $[-1,1)$　　C. $(1,3)$　　D. $[-1,1]$

**2.** 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x^2\le 4$”是“$|x|\le 2$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

**3.** 命题 $p$：$\forall x\in[1,+\infty)$，$x^2\ge 1$。则 $p$ 的否定是（　）。

A. $\forall x\in[1,+\infty)$，$x^2<1$　　B. $\exists x\in[1,+\infty)$，$x^2<1$

C. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2<1$　　D. $\exists x\in[1,+\infty)$，$x^2\le 1$

**4.** 当 $0<x<8$ 时，$\sqrt{x(8-x)}$ 的最大值是（　）。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. $2\sqrt{2}$

**5.** 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）。

A. $y=(\sqrt{x})^2$ 与 $y=x$　　B. $y=x$ 与 $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=\sqrt{x^2}$ 与 $y=x$　　D. $y=(x+1)^2$ 与 $y=x^2+2x+1$

**6.** 函数 $f(x)=\sqrt{x-1}+\dfrac{1}{x-3}$ 的定义域是（　）。

A. $(1,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$

C. $[1,3)\cup(3,+\infty)$　　D. $(1,3)\cup(3,+\infty)$

**7.** 已知 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且 $f(2)=5$，则 $f(2)+2f(-2)=$（　）。

A. 15　　B. $-5$　　C. 5　　D. $-15$

**8.** 函数 $f(x)=(x-2)^2$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最小值是（　）。

A. 1　　B. 0　　C. 9　　D. 4



## 二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

**9.** 已知 $a>b>0$，$c<0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $ac<bc$　　B. $a+c>b+c$

C. $a^2c>b^2c$　　D. $\dfrac{a}{b}<1$

**10.** 已知 $f(x)=|x-1|$，$x\in[-1,3]$，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(x)$ 是偶函数　　B. $f(x)$ 的最小值为 0

C. $f(x)$ 的最大值为 2　　D. $f(x)$ 在 $[-1,3]$ 上单调递减

**11.** 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(-3)<f(-1)$　　B. $f(2)>0$

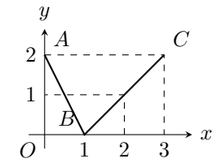
C. $f(-2)>f(1)$　　D. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(-x)=f(x)$

## 三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

**12.** 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^2+2mx+9\ge 0$ 恒成立，则 $m$ 的取值范围为_____。

**13.** 函数 $y=f(x)$ 的图象为图中的折线 $ABC$，其中 $A(0,2)$、$B(1,0)$、$C(3,2)$。

则 $f(f(0))=$_____。




**14.** 函数 $f(x)=x^2-2x$，$x\in[-1,2]$ 的值域为_____。

## 四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

**15.**（15 分）设全集 $U=\mathbb{R}$，$A=\{x\mid -3<x\le 2\}$，$B=\{x\mid x\ge t\}$，其中 $t\in\mathbb{R}$。

（1）当 $t=-1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A\subseteq B$，求 $t$ 的取值范围。

**16.**（15 分）解下列关于 $x$ 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$(2x-1)^2 \le 9$；

（2）$x^2-(m+3)x+3m>0$。

**17.**（17 分）已知函数 $g(x)$ 的定义域为 $[-3,3]$，设 $f(x)=g(x)+g(-x)$，且当 $x\in[0,3]$ 时，$f(x)=x^2-4x+1$。

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-3,0)$ 上的解析式；

（3）求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最大值、最小值，并写出取得相应最值时 $x$ 的所有取值。



**18.**（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $81^{\frac{3}{4}}+25^{-\frac{1}{2}}$；

（2）已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图象经过点 $(9,27)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明它在定义域上的单调性。

**19.**（13 分）某种放射性物质的剩余量 $M(t)$（g）随时间 $t$（年）变化，满足 $M(t)=100a^{t}$，其中 $t\ge 0$，$a>0$ 且 $a\ne 1$。已知两年后剩余量为 25 g。

（1）求 $a$ 的值和 $M(t)$ 的解析式；

（2）判断 $M(t)$ 的单调性，写出其值域，并说明剩余量能否等于 0；

（3）当剩余量不少于 12.5 g 时，求 $t$ 的取值范围。

# 高一数学期中教材改编练习卷（D）

湘教版必修第一册　120 分钟　满分 150 分

班级_____　姓名_____　学号_____

## 一、单项选择题（共 8 小题，每题 5 分，共 40 分）

每题只有一个正确选项。

**1.** 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，$A=\{0,2,4\}$，$B=\{1,2,3\}$，则 $A\cap \complement_U B=$（　）。

A. $\{2\}$　　B. $\{0,4,5\}$　　C. $\{0,4\}$　　D. $\{0,1,2,3,4\}$

**2.** 设 $x\in\mathbb{R}$，则“$x>2$”是“$x>0$”的（　）。

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

**3.** 命题 $p$：$\forall x\in[-1,1]$，$x^2\le 1$。则 $p$ 的否定是（　）。

A. $\forall x\in[-1,1]$，$x^2>1$　　B. $\exists x\in\mathbb{R}$，$x^2>1$

C. $\exists x\in[-1,1]$，$x^2\ge 1$　　D. $\exists x\in[-1,1]$，$x^2>1$

**4.** 已知 $x>2$，则 $2x+\dfrac{8}{x-2}$ 的最小值是（　）。

A. 10　　B. 12　　C. 8　　D. 16

**5.** 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　）。

A. $y=x$ 与 $y=\sqrt{x^2}$　　B. $y=x$ 与 $y=\dfrac{x^2}{x}$

C. $y=x^3$ 与 $y=\sqrt[3]{x^9}$　　D. $y=\sqrt{x}$ 与 $y=\sqrt{-x}$

**6.** 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{2-x}}{x^2-1}$ 的定义域是（　）。

A. $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,2]$　　B. $(-\infty,2]$

C. $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,2)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,2]$

**7.** 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x\ge 0$ 时，$f(x)=x^2+1$，则 $f(-2)-f(1)=$（　）。

A. $-3$　　B. 7　　C. 5　　D. 3

**8.** 若函数 $f(x)=x^2+2(a+1)x$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上单调递增，则 $a$ 的取值范围是（　）。

A. $(-\infty,-2]$　　B. $[-2,+\infty)$　　C. $(-2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$



## 二、多项选择题（共 3 小题，每题 6 分，共 18 分）

每题有多项正确。全部选对得 6 分，部分选对且无错项得 3 分，含错项或未选得 0 分。

**9.** 已知 $a<b$，$c<0$，则下列结论正确的是（　）。

A. $ac>bc$　　B. $a-c>b-c$

C. $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$　　D. $a^2>b^2$

**10.** 已知 $f(x)=-(x-1)^2+4$，$x\in[-1,2]$，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(x)$ 的最大值为 4　　B. $f(x)$ 的最小值为 0

C. $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上单调递增　　D. $f(x)$ 的值域为 $[0,4]$

**11.** 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递减，则下列结论正确的是（　）。

A. $f(-3)<f(-1)$　　B. $f(-2)=f(2)$

C. $f(-1)<f(2)$　　D. $f(0)\le f(1)$

## 三、填空题（共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

**12.** 若对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^2-6x+k\ge 0$ 恒成立，则 $k$ 的取值范围为_____。

**13.** 已知函数 $f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都满足 $f(x+2)=2x-1$，则 $f(3)=$_____。

**14.** 函数 $f(x)=|x-1|-|x-3|$ 的值域为_____。

## 四、解答题（共 5 小题，共 77 分）

解答须写出文字说明、证明过程或演算步骤。

**15.**（15 分）设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid -1\le x\le 3\}$，$B=\{x\mid t<x\le 5\}$，其中 $t<5$。

（1）当 $t=1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 和 $\complement_U A$；

（2）若 $A\cup B=[-1,5]$，求 $t$ 的取值范围。

**16.**（15 分）解下列关于 $x$ 的不等式，其中 $m \in \mathbb{R}$。

（1）$2x^2 + x - 3 < 0$；

（2）$x^2 - (m-2)x - 2m \leq 0$。

**17.**（17 分）已知函数 $g(x)$ 的定义域为 $[-3,3]$，设 $f(x) = g(x) + g(-x)$，且当 $x \in [0,3]$ 时，$f(x) = x^2 - 2x + 3$。

（1）判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明；

（2）求 $f(x)$ 在 $[-3,0)$ 上的解析式；

（3）用定义证明 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上单调递增，并求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最大值、最小值及取得相应最值时 $x$ 的所有取值。



**18.**（17 分）完成下列问题。

（1）计算 $64^{\frac{2}{3}} - 16^{-\frac{1}{2}}$；

（2）已知幂函数 $f(x) = x^{\alpha}$ 的图象经过点 $\left(9, \frac{1}{3}\right)$，求其解析式及定义域；

（3）判断（2）中函数的奇偶性，写出其单调区间，并用定义证明其单调性。

**19.**（13 分）已知指数函数 $f(x) = a^x$ 的图象经过点 $(2,4)$，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，令 $h(x) = f(x) - 2$。

（1）求 $a$ 的值和 $h(x)$ 的解析式；

（2）判断 $h(x)$ 的单调性，求其值域和零点；

（3）解不等式 $h(x) \leq 6$。

# 高一数学期中教材改编练习卷（A）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

## 答案速查

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | B | A | D | C | B | A | C | D |

| 题号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | AB | ABD | ABD | $(4,+\infty)$ | 3 | $[4,+\infty)$ |

## 单项选择题解析

**第 1 题** **B**。同时属于两个集合的元素为 2、5，故交集为 $\{2,5\}$。

**第 2 题** **A**。$x=1$ 能推出 $x^2=1$，反向不成立，反例为 $x=-1$。

**第 3 题** **D**。否定全称命题时改为存在量词，范围不变，$>0$ 改为 $\le 0$。

**第 4 题** **C**。令 $t=x-1>0$，则原式为 $1+t+9/t\ge 1+6=7$；等号在 $t=3$，即 $x=4$ 时取得。

**第 5 题** **B**。A 的第二个函数在 $x=-1$ 无定义；B 两函数定义域均为 $\mathbb{R}$ 且对应关系相同；C 对应关系不同；D 第二个函数定义域为 $[0,+\infty)$。

**第 6 题** **A**。须同时有 $x\le 3$ 与 $x\ne 1$，故定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,3]$。

**第 7 题** **C**。$f(2)=8$，由奇性得 $f(-2)=-f(2)=-8$。题设相容，取 $f(0)=0$ 并作奇延拓即可。

**第 8 题** **D**。对称轴为 $x=a$。给定区间必须位于对称轴左侧（可含轴），故 $a\ge 3$；$a=3$ 时仍严格递减。

## 多项选择题与填空题解析

**第 9 题** **AB**。A：正数取倒数后大小反向，正确。B：正数平方保序，正确。C：$a/b>1$，故错误。D：取 $c=0$ 时两边相等，故“任意实数 c”下不成立。

**第 10 题** **ABD**。$f(x)=(x-1)^2-1$，最小值为 $-1$；端点值 $f(0)=0, f(3)=3$，最大值为 3。它在 $[0,1]$ 上递减，在 $[1,3]$ 上递增，故 A、B、D 正确，C 错误。

**第 11 题** **ABD**。A 由奇性成立。B 中 $f(-2)=-f(2)<-f(1)=f(-1)$。C 不一定成立，例如正半轴取 $f(x)=x-3$，作奇延拓且令 $f(0)=0$，则 $f(-1)=2>f(1)=-2$。D 由奇性成立。

**第 12 题** $(4,+\infty)$。$x^2-4x+m=(x-2)^2+m-4$，最小值为 $m-4$。严格大于 0 要求 $m>4$，端点 4 不能取。

**第 13 题** 3。先查得 $f(2)=1$，再查得 $f(1)=3$，故复合求值结果为 3。

**第 14 题** $[4,+\infty)$。当 $x<-2$ 时 $f(x)=-2x$；当 $-2\le x\le 2$ 时 $f(x)=4$；当 $x>2$ 时 $f(x)=2x$，故最小值 4 可取，且所有大于 4 的值均可取。



## 解答题解析与分步评分

**第 15 题**　（15 分）

（1）$A\cap B=(-2,1]$（3 分），$A\cup B=(-\infty,4)$（3 分），$\complement_U A=(1,+\infty)$（3 分）。

（2）若 $t\le 1$，因 1 属于 A，两集合连接且覆盖所有小于 4 的实数，满足条件（3 分）；若 $t>1$，区间 $(1,t]$ 未被覆盖，不满足。故 $t\in(-\infty,1]$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

**第 16 题**　（15 分）

（1）原式等价于 $(x+2)(x-3)\ge 0$（3 分），故解集为 $(-\infty,-2]\cup[3,+\infty)$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x-1)<0$（3 分）。当 $m<1$ 时，解集为 $(m,1)$（2 分）；当 $m=1$ 时，解集为 $\varnothing$（2 分）；当 $m>1$ 时，解集为 $(1,m)$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

**第 17 题**　（17 分）

（1）定义域 $[-2,2]$ 关于原点对称（1 分），且 $f(-x)=g(-x)+g(x)=f(x)$（2 分），所以 f 为偶函数（1 分）。

（2）当 $-2\le x<0$ 时，$-x\in(0,2]$（1 分），$f(-x)=-2x-x^2$（2 分）；由偶性得 $f(x)=-2x-x^2$（2 分）。

（3）在 $[0,2]$ 上，$f(x)=1-(x-1)^2$（2 分），故最大值为 1、最小值为 0（各 1 分）。结合偶性，最大值 1 在 $x=\pm1$ 时取得（2 分）；最小值 0 在 $x=-2,0,2$ 时取得（2 分）。

教材改编出处：p.84，例 5；p.90，复习题第 7 题。

**第 18 题**　（17 分）

（1）$32^{2/5}=4$（2 分），$27^{-2/3}=1/9$，所以原式为 $37/9$（2 分）。

（2）由 $4^{\alpha}=1/16=4^{-2}$ 得 $\alpha=-2$（2 分），故 $f(x)=1/x^2$（1 分），定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$（2 分）。

（3）定义域关于原点对称，$f(-x)=f(x)$，为偶函数（2 分）。在 $(-\infty,0)$ 上递增，在 $(0,+\infty)$ 上递减（2 分）。任取 $0<x_1<x_2$（1 分），有 $f(x_1)-f(x_2)=\dfrac{(x_2-x_1)(x_2+x_1)}{x_1^2x_2^2}>0$（2 分），故在正半轴上严格递减（1 分）。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

**第 19 题**　（13 分）

（1）$a^2=1/9$，又 $a>0$，故 $a=1/3$（3 分）。

（2）在 $(-\infty,2]$ 上，$|x-2|=2-x$ 递减，底数小于 1，故 f 递增（2 分）；在 $[2,+\infty)$ 上 f 递减（2 分）。因 $|x-2|\ge 0$，且可取任意非负实数，值域为 $(0,1]$（2 分）。

（3）由底数小于 1，原不等式等价于 $|x-2|\le 3$（2 分），得解集 $[-1,5]$（2 分）。

教材改编出处：p.114，习题 4.2 第 11 题。

## 命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

| 题号 | 教材母题与改编说明 |
|---|---|
| 1 | p.13，习题 1.1 第 8 题（PDF 第 20 页）<br>XJ-B1-C01-HW-P013-Y0307 |
| 2 | p.18，例 5（PDF 第 25 页）<br>XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491 |
| 3 | p.23，页首练习（PDF 第 30 页）<br>XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176 |
| 4 | p.43，习题 2.1 第 7 题（PDF 第 50 页）<br>XJ-B1-C02-HW-P043-Y1506 |
| 5 | p.77，习题 3.1 第 5 题（PDF 第 84 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P077-Y0403 |
| 6 | p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286 |
| 7 | p.86，习题 3.2 第 6 题（PDF 第 93 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P086-Y0231 |
| 8 | p.82，例 3（PDF 第 89 页）<br>XJ-B1-C03-EX-P082-Y0618 |
| 9 | p.37，练习第 1 题（PDF 第 44 页）<br>XJ-B1-C02-PR-P037-Y0875 |
| 10 | p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页）<br>XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256 |
| 11 | p.86，习题 3.2 第 10 题（PDF 第 93 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P086-Y0853<br>改编：将教材奇函数、增函数的判断改为奇性与正半轴单调性的推断；保留跨零点不能直接比较的辨析。 |
| 12 | p.55，例 5（PDF 第 62 页）<br>XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177 |
| 13 | p.78，习题 3.1 第 11 题（PDF 第 85 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P078-Y0473 |
| 14 | p.75，例 8（PDF 第 82 页）<br>XJ-B1-C03-EX-P075-Y0639 |
| 15 | p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页）<br>XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442<br>改编：将离散集合运算改为区间运算，增加参数端点与并集覆盖条件。 |
| 16 | p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页）<br>XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874 |
| 17 | p.84，例 5（PDF 第 91 页）；p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页）<br>XJ-B1-C03-EX-P084-Y0592 / XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256 |



| 题号 | 教材母题与改编说明 |
|---|---|
| 18 | p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页）<br>XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494 |
| 19 | p.114，习题 4.2 第 11 题（PDF 第 121 页）<br>XJ-B1-C04-HW-P114-Y1038 |

**评价与复习建议：**客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。

# 高一数学期中教材改编练习卷（B）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

## 答案速查

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | C | B | A | D | C | B | A | D |

| 题号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | AC | AB | BCD | $(-\infty,-1]$ | 1 | $f(-2)<f(1)<f(3)$ |

## 单项选择题解析

**第 1 题** **C**。并集包括两个集合中出现的全部元素，结果为 $\{0,1,2,3,4\}$，重复元素只写一次。

**第 2 题** **B**。$x=3$ 能推出 $x^2=9$；$x^2=9$ 不一定推出 $x=3$，如 $x=-3$。故前者为后者的必要而不充分条件。

**第 3 题** **A**。量词由全称改为存在，范围保持 $\mathbb{R}$，$\geq$ 的否定是 $<$。原命题本身的真假不改变否定形式。

**第 4 题** **D**。$a^2+b^2\geq 2ab=18$，当且仅当 $a=b=3$ 时取等号，满足约束。

**第 5 题** **C**。A 在 0 无定义，B 在 $-1$ 无实数值，D 在 $-1$ 的像为 $-2\notin B$；C 在 A 上处处有唯一像，且均属于 B。

**第 6 题** **B**。根式要求 $x\geq -1$，分母要求 $x\neq\pm 2$；其中 $-2$ 已不在前一范围中，故定义域为 $[-1,2)\cup(2,+\infty)$。

**第 7 题** **A**。由偶性 $f(-3)=f(3)=9-12+1=-2$。

**第 8 题** **D**。开口向下，递减区间为 $[a,+\infty)$。给定区间须在对称轴右侧，故 $a\leq 2$，端点可取。

## 多项选择题与填空题解析

**第 9 题** **AC**。A：$(1/a)-(1/b)=(b-a)/(ab)>0$。B：$|a|>|b|$，故平方后应为 $a^2>b^2$。C：除以负数 b 使不等号反向，$a/b>1$。D：取相反数后应为 $-a>-b$。

**第 10 题** **AB**。$f(x)\geq 4$，等号当且仅当 $x=2$。若 $0<x_1<x_2\leq 2$，则 $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(1-4/(x_1x_2))<0$，故在 $(0,2]$ 上递减。$f(1)=f(4)=5$，故 C 错误；最小值在 2 取得，D 错误。

**第 11 题** **BCD**。由 $f(2)=2f(1)=6$ 得 $f(1)=3$，A 错误。令 $x=y=0$ 得 $f(0)=0$；令 $y=-x$ 得奇性；$f(6)=3f(2)=18$。故 B、C、D 正确。无需假设 f 在实数域上必为线性函数。

**第 12 题** $(-\infty,-1]$。$-x^2+2x+k=-(x-1)^2+k+1$，最大值为 $k+1$。要求最大值不超过 0，故 $k\leq -1$。

**第 13 题** 1。先用第一段得 $f(-1)=1$，再用第二段得 $f(1)=1$。

**第 14 题** $f(-2)<f(1)<f(3)$。奇性给出 $f(0)=0$；由正半轴含 0 的严格递增性得 $f(2)>0$，故 $f(-2)<0<f(1)<f(3)$。这里不能省略区间包含 0 的条件。



## 解答题解析与分步评分

**第 15 题** （15 分）

（1）$A\cap B=[1,5)$（3 分），$A\cup B=[-2,+\infty)$（3 分），$\complement_U A=(-\infty,-2)\cup[5,+\infty)$（3 分）。

（2）当 $t\geq 5$ 时，B 所有元素均不在 A 中（3 分）；当 $t<5$ 时，可在 $[\max\{-2,t\},5)$ 中取到公共元素，因此不满足。故 $t\in[5,+\infty)$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

**第 16 题** （15 分）

（1）原式等价于 $(x+1)(x-4)<0$（3 分），故解集为 $(-1,4)$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x-2)\geq 0$（3 分）。当 $m<2$ 时，解集为 $(-\infty,m]\cup[2,+\infty)$（2 分）；当 $m=2$ 时，解集为 $\mathbb{R}$（2 分）；当 $m>2$ 时，解集为 $(-\infty,2]\cup[m,+\infty)$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

**第 17 题** （17 分）

（1）$f(0)=0$（2 分），$f(-2)=-f(2)=-8$（2 分）。

（2）当 $x<0$ 时 $-x>0$，$f(-x)=x^2-2x$（2 分）；由奇性得 $f(x)=-x^2+2x$（3 分）。

（3）任取 $x_1<x_2$（1 分）。若 $0\leq x_1<x_2$，则 $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(x_1+x_2+2)>0$（2 分）。若 $x_1<x_2\leq 0$，则差为 $(x_2-x_1)(2-x_1-x_2)>0$（2 分）。若 $x_1<0<x_2$，由解析式知 $f(x_1)<0<f(x_2)$（2 分）。三类覆盖所有情形，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增（1 分）。

教材改编出处：p.86，习题 3.2 第 6 题；p.86，习题 3.2 第 7 题。

**第 18 题** （17 分）

（1）$16^{3/4}=8$（2 分），$8^{-2/3}=1/4$，故原式为 $33/4$（2 分）。

（2）由 $8^{\alpha}=2=8^{1/3}$ 得 $\alpha=1/3$（2 分），故 $f(x)=\sqrt[3]{x}$（1 分），定义域为 $\mathbb{R}$（2 分）。

（3）$\sqrt[3]{-x}=-\sqrt[3]{x}$，且定义域对称，故为奇函数（2 分）；在 $\mathbb{R}$ 上严格递增（2 分）。任取 $0<x_1<x_2$，令 $u=\sqrt[3]{x_1},v=\sqrt[3]{x_2}$（1 分），则 $v-u=(x_2-x_1)/(v^2+uv+u^2)>0$（2 分），故正半轴上严格递增（1 分）。所列全实数区间也成立：负半轴由奇性、跨零点由符号判断。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

**第 19 题** （13 分）

（1）$f(0)=a=2$（3 分）。

（2）底数大于 1，外层指数函数递增；$|2x+1|$ 在 $(-\infty,-1/2]$ 上递减，在 $[-1/2,+\infty)$ 上递增，所以 f 在这两个区间分别递减、递增（各 2 分）。指数可取任意非负实数，故值域为 $[1,+\infty)$（2 分）。

（3）原式等价于 $|2x+1|\leq 3$（2 分），解得 $-2\leq x\leq 1$，故解集为 $[-2,1]$（2 分）。

教材改编出处：p.114，习题 4.2 第 11 题。

## 命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

| 题号 | 教材母题与改编说明 |
|---|---|
| 1 | p.13，习题 1.1 第 8 题（PDF 第 20 页）<br>XJ-B1-C01-HW-P013-Y0307 |
| 2 | p.18，例 5（PDF 第 25 页）<br>XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491 |
| 3 | p.23，页首练习（PDF 第 30 页）<br>XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176 |
| 4 | p.43，习题 2.1 第 5 题（PDF 第 50 页）<br>XJ-B1-C02-HW-P043-Y1062 |
| 5 | p.67，练习第 1 题（PDF 第 74 页）<br>XJ-B1-C03-PR-P067-Y0874 |
| 6 | p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286 |
| 7 | p.86，习题 3.2 第 7 题（PDF 第 93 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P086-Y0288 |
| 8 | p.82，练习第 3 题（PDF 第 89 页）<br>XJ-B1-C03-PR-P082-Y1536 |
| 9 | p.43，习题 2.1 第 3 题（PDF 第 50 页）<br>XJ-B1-C02-HW-P043-Y0634 |
| 10 | p.81，例 2（PDF 第 88 页）<br>XJ-B1-C03-EX-P081-Y1313 |
| 11 | p.91，复习题第 12 题（PDF 第 98 页）<br>XJ-B1-C03-RV-P091-Y0650 |
| 12 | p.55，例 5（PDF 第 62 页）<br>XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177 |
| 13 | p.76，练习第 2 题（PDF 第 83 页）<br>XJ-B1-C03-PR-P076-Y0364 |
| 14 | p.86，习题 3.2 第 11 题（PDF 第 93 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P086-Y1034<br>改编：把教材偶函数、减函数改为奇函数、在含 0 的正半轴上递增，并更换比较点。 |
| 15 | p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页）<br>XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442 |
| 16 | p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页）<br>XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874 |
| 17 | p.86，习题 3.2 第 6 题（PDF 第 93 页）；p.86，习题 3.2 第 7 题（PDF 第 93 页）<br>XJ-B1-C03-HW-P086-Y0231 / XJ-B1-C03-HW-P086-Y0288<br>改编：融合教材奇函数求值与对称延拓母题，更换系数，并增加跨零点的定义证明。 |
| 18 | p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页）<br>XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494 |
| 19 | p.114，习题 4.2 第 11 题（PDF 第 121 页）<br>XJ-B1-C04-HW-P114-Y1038 |

**评价与复习建议：**客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。

# 高一数学期中教材改编练习卷（C）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

## 答案速查

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | D | C | B | A | D | C | B | A |

| 题号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | AB | BC | AB | $[-3,3]$ | 1 | $[-1,3]$ |

## 单项选择题解析

**第 1 题** **D**。$\complement_U B=(-\infty,1]\cup(5,+\infty)$，再与 A 取交得 $[-1,1]$；1 属于补集，不能漏掉。

**第 2 题** **C**。两者均等价于 $-2\le x\le 2$，可互相推出，为充要条件。

**第 3 题** **B**。全称改存在，量词范围仍为 $[1,+\infty)$，$\ge 1$ 的否定为 $<1$。

**第 4 题** **A**。由 $x+(8-x)=8$，两项均为正，$x(8-x)\le 16$，故根式不超过 4；当 $x=4$ 时取等号。

**第 5 题** **D**。A 两者定义域分别为 $[0,+\infty)$ 和 $\mathbb{R}$；B 第二个函数在 0 无定义；C 对应关系不同（如 x 为负数）；D 定义域均为 $\mathbb{R}$，展开后相同。

**第 6 题** **C**。同时满足 $x\ge 1$ 且 $x\ne 3$，故为 $[1,3)\cup(3,+\infty)$。

**第 7 题** **B**。$f(-2)=-5$，故所求为 $5+2(-5)=-5$。

**第 8 题** **A**。整个区间在对称轴 $x=2$ 左侧，函数递减；故最小值为 $f(1)=1$。顶点不在给定区间内，不能答 0。

## 多项选择题与填空题解析

**第 9 题** **AB**。乘以负数 c 反向，A 正确；同加 c 保序，B 正确；$a^2>b^2$，乘 c 后应为 $a^2c<b^2c$，C 错误；$a/b>1$，D 错误。

**第 10 题** **BC**。定义域 $[-1,3]$ 不关于原点对称，故不是偶函数；另有 $f(-1)=2\ne f(1)=0$。其最小值 0 在 1 取得，最大值 2 在两个端点取得；在 $[-1,1]$ 上递减，$[1,3]$ 上递增。故 B、C 正确。

**第 11 题** **AB**。由 $f(0)=0$ 及正半轴严格递增得 $f(2)>0$，B 正确。又 $f(-3)=-f(3)<-f(1)=f(-1)$，A 正确。$f(-2)<0<f(1)$，故 C 错误；非零且递增的奇函数不满足 D，取 x=1 即见。

**第 12 题** $[-3,3]$。配方得 $(x+m)^2+9-m^2$，最小值为 $9-m^2$，非负当且仅当 $m^2\le 9$，故两个端点均可取。

**第 13 题** 1。由图得 $f(0)=2$。在线段 BC 上，$f(x)=x-1$ $(1\le x\le 3)$，所以 $f(2)=1$，故 $f(f(0))=1$。不能把 f(0) 的结果当作最终答案。

**第 14 题** $[-1,3]$。$f(x)=(x-1)^2-1$，在 $[-1,1]$ 上，$(x-1)^2$ 取遍 $[0,4]$，故该段值域为 $[-1,3]$；在 $[1,2]$ 上值域为 $[-1,0]$。两者取并集得 $[-1,3]$。



## 解答题解析与分步评分

**第 15 题** （15 分）

（1）$A\cap B=[-1,2]$（3 分），$A\cup B=(-3,+\infty)$（3 分），$\complement_U A=(-\infty,-3]\cup(2,+\infty)$（3 分）。

（2）若 $t\le -3$，则对任意 $x\in A$，均有 $x>-3\ge t$，故包含关系成立（3 分）。若 $t>-3$，当 $t\le 2$ 时可取 $x=(-3+t)/2\in A$ 且 $x<t$；当 $t>2$ 时可取 $x=2\in A$ 且 $x<t$。故必须且只需 $t\le -3$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

**第 16 题** （15 分）

（1）原式等价于 $-3\le 2x-1\le 3$（3 分），故解集为 $[-1,2]$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x-3)>0$（3 分）。当 $m<3$ 时，解集为 $(-\infty,m)\cup(3,+\infty)$（2 分）；当 $m=3$ 时，解集为 $\mathbb{R}\setminus\{3\}$（2 分）；当 $m>3$ 时，解集为 $(-\infty,3)\cup(m,+\infty)$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

**第 17 题** （17 分）

（1）定义域关于原点对称（1 分），$f(-x)=g(-x)+g(x)=f(x)$（2 分），所以为偶函数（1 分）。

（2）当 $x\in[-3,0)$ 时，$-x\in(0,3]$（1 分），$f(-x)=x^2+4x+1$（2 分），由偶性 $f(x)=x^2+4x+1$（2 分）。

（3）在 $[0,3]$ 上 $f(x)=(x-2)^2-3$（2 分），最小值为 $-3$；端点值 $f(0)=1, f(3)=-2$，最大值为 1（各 1 分）。结合偶性，最小值 $-3$ 在 $x=\pm 2$ 时取得（2 分），最大值 1 仅在 $x=0$ 时取得（2 分）。

教材改编出处：p.84，例 5；p.90，复习题第 7 题。

**第 18 题** （17 分）

（1）$81^{3/4}=27$（2 分），$25^{-1/2}=1/5$，原式为 $136/5$（2 分）。

（2）由 $9^{\alpha}=27=9^{3/2}$ 得 $\alpha=3/2$（2 分），$f(x)=x^{3/2}=x\sqrt{x}$（1 分），定义域为 $[0,+\infty)$（2 分）。

（3）定义域不关于原点对称，既不是奇函数也不是偶函数（2 分）；在 $[0,+\infty)$ 上递增（2 分）。任取 $0\le x_1<x_2$（1 分），$f(x_2)-f(x_1)=(\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1})(x_2+\sqrt{x_1x_2}+x_1)>0$（2 分），故在定义域上严格递增（1 分）。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

**第 19 题** （13 分）

（1）由 $100a^2=25$ 得 $a=1/2$（2 分），故 $M(t)=100(1/2)^t$ $(t\ge 0)$（1 分）。

（2）底数在 0 与 1 之间，故在 $[0,+\infty)$ 上严格递减（2 分）；最大值 100 在 $t=0$ 时取得，且 $t$ 增大时可无限接近 0，值域为 $(0,100]$（2 分）；任意有限时间指数幂恒为正，剩余量不等于 0（2 分）。

（3）原式等价于 $(1/2)^t\ge(1/2)^3$，故 $t\le 3$（2 分）；结合 $t\ge 0$ 得 $t\in[0,3]$（2 分）。

教材改编出处：p.112，例 6；p.108，练习第 2 题。

## 命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

| 题号 | 教材母题与改编说明 |
|---|---|
| 1 | p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）<br>`XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433` |
| 2 | p.18，例 5（PDF 第 25 页）<br>`XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491` |
| 3 | p.23，页首练习（PDF 第 30 页）<br>`XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176` |
| 4 | p.43，习题 2.1 第 7 题（PDF 第 50 页）<br>`XJ-B1-C02-HW-P043-Y1506` |
| 5 | p.77，习题 3.1 第 5 题（PDF 第 84 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P077-Y0403` |
| 6 | p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286` |
| 7 | p.86，习题 3.2 第 6 题（PDF 第 93 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P086-Y0231` |
| 8 | p.82，练习第 2 题（PDF 第 89 页）<br>`XJ-B1-C03-PR-P082-Y1193` |
| 9 | p.37，练习第 1 题（PDF 第 44 页）<br>`XJ-B1-C02-PR-P037-Y0875` |
| 10 | p.75，例 7（PDF 第 82 页）<br>`XJ-B1-C03-EX-P075-Y0177` |
| 11 | p.86，习题 3.2 第 10 题（PDF 第 93 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P086-Y0853` |
| 12 | p.55，例 5（PDF 第 62 页）<br>`XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177` |
| 13 | p.78，习题 3.1 第 14 题（PDF 第 85 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P078-Y0808`<br>改编：将教材折线图函数复合求值题更换顶点坐标并减少复合层数，保留按图读取对应关系。 |
| 14 | p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页）<br>`XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256` |
| 15 | p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页）<br>`XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442` |
| 16 | p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页）<br>`XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874` |
| 17 | p.84，例 5（PDF 第 91 页）；p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页）<br>`XJ-B1-C03-EX-P084-Y0592 / XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256` |
| 18 | p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页）<br>`XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494` |



| 题号 | 教材母题与改编说明 |
|---|---|
| 19 | p.112，例 6（PDF 第 119 页）；p.108，练习第 2 题（PDF 第 115 页）<br>`XJ-B1-C04-EX-P112-Y1015 / XJ-B1-C04-PR-P108-Y1402`<br>改编：融合放射性物质衰减例题与半衰期练习，指定指数模型，更换初始量及观测值，增加模型定义域和非零性的解释。 |

**评价与复习建议：**客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。

# 高一数学期中教材改编练习卷（D）

参考答案、评分细则与教材出处

单选、填空每题 5 分；多选全对 6 分，部分选对且无错项 3 分，含错项或未选 0 分。以下评分为本练习卷统一约定；解答题其他正确解法按相应步骤给分。

## 答案速查

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | C | A | D | B | C | A | D | B |

| 题号 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | AC | ABD | AB | $[9,+\infty)$ | 1 | $[-2,2]$ |

## 单项选择题解析

**第 1 题** **C**。$\complement_U B=\{0,4,5\}$，再与 A 取交得 $\{0,4\}$。注意补集必须在给定全集 U 内求。

**第 2 题** **A**。$x>2$ 能推出 $x>0$，反向不成立，如 $x=1$。故为充分而不必要条件。

**第 3 题** **D**。全称量词改为存在量词，范围仍为 $[-1,1]$，$\le 1$ 的否定是 $>1$。

**第 4 题** **B**。令 $t=x-2>0$，则原式为 $4+2t+8/t\ge 4+2\sqrt{16}=12$；等号当且仅当 $2t=8/t$，即 $t=2,x=4$ 时成立。

**第 5 题** **C**。A 在负数处对应关系不同；B 第二个函数在 0 无定义；C 两者定义域均为 $\mathbb{R}$，且 $\sqrt[3]{x^9}=x^3$；D 定义域分别为 $[0,+\infty)$、$(-\infty,0]$，不同。

**第 6 题** **A**。根式要求 $x\le 2$，分母要求 $x\neq\pm1$，同时满足得 $(-\infty,-1)\cup(-1,1)\cup(1,2]$，其中 2 可取。

**第 7 题** **D**。$f(-2)=f(2)=5$，$f(1)=2$，所求为 3。题设可由 $f(x)=x^2+1$ $(x\in\mathbb{R})$ 实现。

**第 8 题** **B**。开口向上，对称轴为 $x=-a-1$。须有 $-a-1\le 1$，即 $a\ge -2$；对称轴在区间左端点时仍满足严格递增。

## 多项选择题与填空题解析

**第 9 题** **AC**。A：乘负数 c 反向，正确。B：同减 c 应保序，错误。C：除以负数 c 反向，正确。D：不能由 $a<b$ 推出平方的固定次序，例如 $a=1,b=2$ 时 D 不成立。

**第 10 题** **ABD**。顶点 1 在区间中，最大值为 4；端点值 $f(-1)=0,f(2)=3$，最小值为 0。函数在 $[-1,1]$ 上递增，在 $[1,2]$ 上递减；两段值域分别为 $[0,4]$、$[3,4]$，取并得 $[0,4]$。

**第 11 题** **AB**。A：$f(-3)=f(3)<f(1)=f(-1)$；B 由偶性成立。C 中实际为 $f(-1)=f(1)>f(2)$，故错误。D 中 $f(0)>f(1)$，故错误。

**第 12 题** $[9,+\infty)$。配方得 $(x-3)^2+k-9$，最小值为 $k-9$，故充要条件为 $k\ge 9$，端点 9 可取。

**第 13 题** 1。令 $x=1$，得到 $f(3)=2\times1-1=1$；也可令 $t=x+2$，得 $f(t)=2t-5$ 后代入。

**第 14 题** $[-2,2]$。当 $x\le 1$ 时 $f(x)=-2$；当 $1<x<3$ 时 $f(x)=2x-4$，值域为 $(-2,2)$；当 $x\ge 3$ 时 $f(x)=2$。取并集为 $[-2,2]$。



## 解答题解析与分步评分

**第 15 题**　（15 分）

（1）$A\cap B=(1,3]$（3 分），$A\cup B=[-1,5]$（3 分），$\complement_U A=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$（3 分）。

（2）若 $t<-1$，B 含有小于 $-1$ 的元素；若 $t>3$，区间 $(3,t]$ 未被覆盖，均不满足。因此必须有 $-1\le t\le 3$（3 分）。反之，当 $-1\le t\le 3$ 时，两集合不遗漏连接点且不超出目标区间，确有 $A\cup B=[-1,5]$。故 $t\in[-1,3]$（3 分）。

教材改编出处：p.13，习题 1.1 第 9 题；p.13，习题 1.1 第 16 题。

**第 16 题**　（15 分）

（1）原式等价于 $(2x+3)(x-1)<0$（3 分），故解集为 $(-3/2,1)$（3 分）。

（2）原式等价于 $(x-m)(x+2)\le 0$（3 分）。当 $m<-2$ 时，解集为 $[m,-2]$（2 分）；当 $m=-2$ 时，解集为 $\{-2\}$（2 分）；当 $m>-2$ 时，解集为 $[-2,m]$（2 分）。

教材改编出处：p.59，习题 2.3 第 4 题；p.59，习题 2.3 第 8 题。

**第 17 题**　（17 分）

（1）定义域 $[-3,3]$ 关于原点对称（1 分），$f(-x)=g(-x)+g(x)=f(x)$（2 分），故 f 为偶函数（1 分）。

（2）当 $x\in[-3,0)$ 时，$-x\in(0,3]$（1 分），$f(-x)=x^2+2x+3$（2 分），由偶性得 $f(x)=x^2+2x+3$（2 分）。

（3）任取 $1\le x_1<x_2\le 3$（1 分），$f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)(x_1+x_2-2)>0$（2 分），故在 $[1,3]$ 上严格递增（1 分）。在 $[0,3]$ 上 $f(x)=(x-1)^2+2$，结合偶性，最小值为 2，在 $x=\pm1$ 时取得（2 分）；最大值为 6，在 $x=\pm3$ 时取得（2 分）。

教材改编出处：p.84，例 5；p.90，复习题第 7 题；p.81，例 1。

**第 18 题**　（17 分）

（1）$64^{2/3}=16$（2 分），$16^{-1/2}=1/4$，原式为 $63/4$（2 分）。

（2）由 $9^{\alpha}=1/3=9^{-1/2}$ 得 $\alpha=-1/2$（2 分），故 $f(x)=1/\sqrt{x}$（1 分），定义域为 $(0,+\infty)$（2 分）。

（3）定义域不关于原点对称，既不是奇函数也不是偶函数（2 分）；单调递减区间为 $(0,+\infty)$（2 分）。任取 $0<x_1<x_2$（1 分），有 $f(x_1)-f(x_2)=\dfrac{\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}}{\sqrt{x_1}\sqrt{x_2}}>0$（2 分），故函数在定义域上严格递减（1 分）。

教材改编出处：p.104，习题 4.1 第 4 题；p.104，习题 4.1 第 8 题。

**第 19 题**　（13 分）

（1）由 $a^2=4$ 且 $a>0$ 得 $a=2$（2 分），故 $h(x)=2^x-2$ $(x\in\mathbb{R})$（1 分）。

（2）底数大于 1，$2^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，减去常数不改变单调性，故 h 递增（2 分）。由 $2^x$ 取遍 $(0,+\infty)$，得 h 值域为 $(-2,+\infty)$（2 分）。由 $2^x-2=0$ 得唯一零点为 $x=1$（2 分）。

（3）原不等式等价于 $2^x\le 8=2^3$（2 分），底数大于 1，故解集为 $(-\infty,3]$（2 分）。

教材改编出处：p.112，例 5；p.114，习题 4.2 第 8 题。

## 命题结构与教材改编记录

本卷只使用教材第 1 至 3 章及第 4 章 4.1 至 4.2 的例题、习题和练习作为母题。集合与逻辑 30 分，不等式 31 分，函数概念与性质 59 分，幂函数与指数函数 30 分；合计 150 分。

主考点归类：集合 1、15 题共 20 分，逻辑 2、3 题共 10 分；基本不等式 4 题 5 分、不等式性质 9 题 6 分、恒成立 12 题 5 分、二次不等式 16 题 15 分；函数概念 5、6、13 题共 15 分，函数性质 7、8、10、11、14、17 题共 44 分；幂函数 18 题 17 分、指数函数 19 题 13 分。综合题允许知识交叉，归类用于统计，不将同一分数重复计入。

教材页码指印刷页，正文 PDF 页序为印刷页加 7。下列 ID 均可在教材题库中检索，改编题的答案已另行重算，不能直接套用母题答案。

未特别注明的改编均为更换数据与设问、保留教材母题的概念结构。逐题目标、预期方法、易错点及评价方式另见随附“命题细目与教材出处.csv”。

| 题号 | 教材母题与改编说明 |
|---|---|
| 1 | p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）<br>`XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433` |
| 2 | p.18，例 5（PDF 第 25 页）<br>`XJ-B1-C01-EX-P018-Y0491` |
| 3 | p.23，页首练习（PDF 第 30 页）<br>`XJ-B1-C01-PR-P023-Y0176` |
| 4 | p.40，练习第 3 题（PDF 第 47 页）<br>`XJ-B1-C02-PR-P040-Y0406` |
| 5 | p.66，例 2（PDF 第 73 页）<br>`XJ-B1-C03-EX-P066-Y1436` |
| 6 | p.77，习题 3.1 第 4 题（PDF 第 84 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P077-Y0286` |
| 7 | p.86，习题 3.2 第 7 题（PDF 第 93 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P086-Y0288` |
| 8 | p.82，例 3（PDF 第 89 页）<br>`XJ-B1-C03-EX-P082-Y0618` |
| 9 | p.37，练习第 1 题（PDF 第 44 页）<br>`XJ-B1-C02-PR-P037-Y0875` |
| 10 | p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页）<br>`XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256` |
| 11 | p.86，习题 3.2 第 11 题（PDF 第 93 页）<br>`XJ-B1-C03-HW-P086-Y1034` |
| 12 | p.55，例 5（PDF 第 62 页）<br>`XJ-B1-C02-EX-P055-Y0177` |
| 13 | p.90，复习题第 3 题（PDF 第 97 页）<br>`XJ-B1-C03-RV-P090-Y0678` |
| 14 | p.76，练习第 1 题（PDF 第 83 页）<br>`XJ-B1-C03-PR-P076-Y0217` |
| 15 | p.13，习题 1.1 第 9 题（PDF 第 20 页）；p.13，习题 1.1 第 16 题（PDF 第 20 页）<br>`XJ-B1-C01-HW-P013-Y0433 / XJ-B1-C01-HW-P013-Y1442`<br>改编：更换为有界区间的交并补运算，增加并集恰好等于指定区间时的参数上下界判断。 |
| 16 | p.59，习题 2.3 第 4 题（PDF 第 66 页）；p.59，习题 2.3 第 8 题（PDF 第 66 页）<br>`XJ-B1-C02-HW-P059-Y0221 / XJ-B1-C02-HW-P059-Y0874` |
| 17 | p.84，例 5（PDF 第 91 页）；p.90，复习题第 7 题（PDF 第 97 页）；p.81，例 1（PDF 第 88 页）<br>`XJ-B1-C03-EX-P084-Y0592 / XJ-B1-C03-RV-P090-Y1256 / XJ-B1-C03-EX-P081-Y0375`<br>改编：融合偶对称构造、区间最值和作差证明，修改正半轴表达式并要求列出全部对称最值点。 |



| 题号 | 教材母题与改编说明 |
|---|---|
| 18 | p.104，习题 4.1 第 4 题（PDF 第 111 页）；p.104，习题 4.1 第 8 题（PDF 第 111 页）<br>`XJ-B1-C04-HW-P104-Y0874 / XJ-B1-C04-HW-P104-Y1494` |
| 19 | p.112，例 5（PDF 第 119 页）；p.114，习题 4.2 第 8 题（PDF 第 121 页）<br>`XJ-B1-C04-EX-P112-Y0737 / XJ-B1-C04-HW-P114-Y0667`<br>改编：由教材指数函数定底数和纵向平移母题改编，改为底数大于 1，考查平移后的值域、零点与不等式。 |

**评价与复习建议：**客观题逐项判断，填空题核对端点和可取性；解答题按列式、推理、分类完整性及结论评分。第 17、18 题重点观察能否从定义出发说明理由。上述难度与错误仅为教学预判，未经过班级试测，不预设均分或达标率。